Dipl.-Ing. Michael Zimmermann
Buchenstr. 15
42699 Solingen
☎ 0212 46267
http://www.kruemelsoft.privat.t-online.de
BwMichelstadt@t-online.de

Michelstadt (Bw)



Übersicht

Schritt 1 - Analyse 2
Schritt 2 – Einbaumaßnahmen – der Decoder 3
Schritt 3 – Einbaumaßnahmen – die Lok braucht mehr Licht 4
Wie kann es weiter gehen? 6
Neue Lokschilder 6
Neuer Motor 6
Fazit 6

Die Nennung von Marken- und Firmennamen geschieht in rein privater und nichtgewerblicher Nutzung und ohne Rücksicht auf bestehende Schutzrechte.

Diese Zusammenstellung wurde nach bestem Wissen
und ohne Vollständigkeitsgarantie in der Hoffnung erstellt, dass sie nützlich ist.
Wenn sie nicht nützlich ist – dann eben nicht.

Ein Verwandter kam auf mich zu mit „*Du bist doch Modelleisenbahner, ich habe da noch eine Lok, kannst Du die gebrauchen?*“ und überreichte mir eine Schachtel:



Der Inhalt: ein Zugset [Piko 0/0750/000][1] mit der 01 1518-8[2] und – anstelle der drei DR-Personenwagen – mit einem Märklin-Speisewagen [Märklin 4024].

Der Speisewagen hat Wechselstromradsätze und ist in meinem DCC-Umfeld nicht einsetzbar.
Das Modell der BR 01.5 ist eine Gleichstromlokomotive und so im Prinzip einsetzbar. Also einen Fahrversuch unternommen und das Ergebnis: der Motor dreht – die Lok steht.

Schritt 1- Analyse

Die Analyse zeigte: Haftreifen unbrauchbar, also austauschen.

Eine kleine Hürde offenbarte sich sofort: es war keine Anleitung vorhanden. Die Recherche im Internet ergab:

- die Anleitung: https://www.altemodellbahnen.de/t60858f29-zur-Piko-Vorwende-in-AC.html
- die Anleitung mit Ersatzteilliste: https://www.manualslib.de/manual/219732/Piko-Br-01-5.html

Die Ersatzteilliste nannte die Ersatzteilnummer für die Haftreifen: 56026 – im Internet gesucht und bei ebay gefunden.
Nach dem Austausch fuhr das Fahrzeug – mit zufriedenstellendem Fahrverhalten.
Wie weiter?

Zunächst stellte sich die Frage: das Fahrzeug hat keine Decoderschnittstelle nach NEM, ist ein Umbau auf DCC sinnvoll möglich? Und lohnt sich das? Und vor allem: was kostet das alles?

Eine Dampflokomotive der Bauart Pazifik habe ich schon (württembergische C) aber keine Reko-01.
Der optische Zustand des Modells war zufriedenstellend – wenn man von der Beschriftung absieht (dazu später mehr).

---

[1] war auch einzeln unter der Bestellnummer 5/6325 erhältlich, Bauzeit 1977-1990
[2] zuerst 01 185, danach 01 518, zuletzt 01 1518-8

Schritt 2 – Einbaumaßnahmen – der Decoder

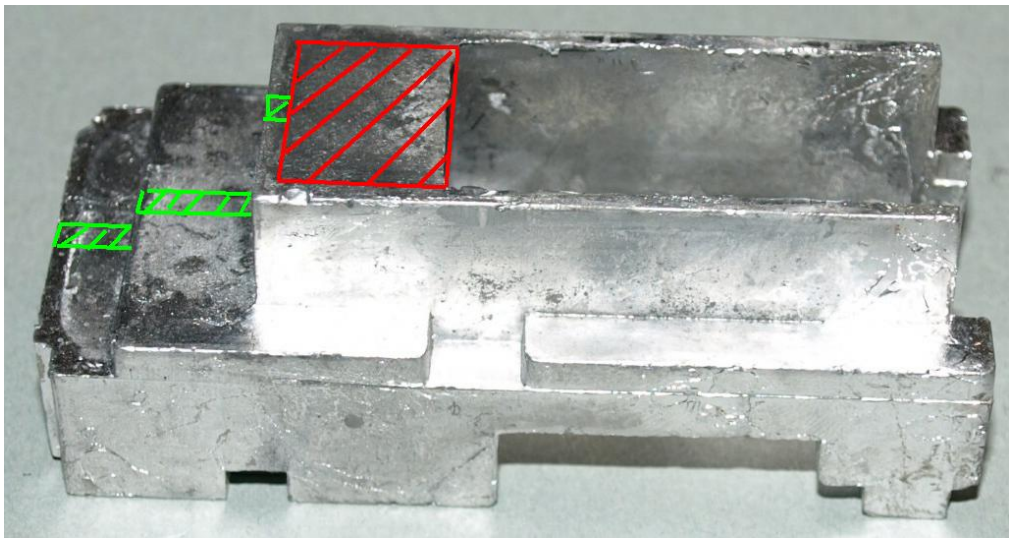
Obwohl der Umbauumfang noch nicht komplett absehbar war, so stand eine L1[3] doch fest.

Jetzt ging es auf die Suche nach Umbauanleitungen und ich wurde schnell fündig:

- https://www.youtube.com/watch?v=XXZj4QkFBxU
- https://www.youtube.com/watch?v=uP0JUEdS7Tw

In Frage kam die Zurüstung mit einem DCC-Decoder, ein Kühn N045 in meinem Fundus wartete auf seinen Einsatz. Also vom Tender das Gehäuse entfernt und nach Platz für den Decoder gesucht. Der Tender war gefüllt mit zwei mächtigen Dingen: dem Motor und dem Balastgewicht.

Ein Motoraustausch (dazu später mehr) kam nicht in Frage, als musste das Balastgewicht bearbeitet werden:



- der rot schraffierte Bereich wird komplett entfernt, hier findet der Dekoder seinen Einsatzort.
- im grün schraffierten Bereich wird ein Kanal gefräst (waagerecht und senkrecht), in dem die beiden Drähte zur Fahrzeugschlussbeleuchtung Platz finden (Zg1 hinten).

Das Balastgewicht war anschließend um ca. 65gr. leichter, bei der Gesamtmasse verschmerzbar.

Zur Isolierung des Decoders wurde dieser in eine kleine Kunststoffwanne (aus 1mm-Polystyrol) gesetzt, diese Wanne klemmt/klebt dann im rot schraffierten Bereich.

Die Stromabnahme erfolgt sowohl von der Lok über eine stromführende Kupplungsdeichsel (die ist 2polig) als auch über Stromabnehmer an den Tenderachsen. Erkennbarer Vorteil: der Decoder kann im Tender eingebaut und getestet werden, ohne die Lok zu benötigen.

Der Motorstrom gelang über zwei Andruckblechstreifen direkt zum Motor. Eine dünne aber feste Plastikscheibe wurde U-förmig zugeschnitten und als Isolierung zwischen die Andruckblechstreifen und die beiden Motorkontakte geschoben. Möglich war diese Vorgehensweise jedoch nur, weil der Motor – obwohl in einer Blechhülle – nirgendwo Kontakt mit den Stromabnehmern hat.

Jetzt konnte der Decoder mit den Anschlüssen orange, rot, schwarz und grau mit Motor[4] und Andruckblechstreifen verlötet werden und zum Test auf den Rollenprüfstand gestellt werden. Hier verlief alles plangemäß – der Decoder ließ sich auslesen und programmieren, der Tender fuhr.

---

[3] *L1 = Betriebsausbesserung (Bw)*, siehe auch Hauptuntersuchung (Bahn)

[4] der am Motor befindliche (rote) Kondensator wurde entfernt

Schritt 3 – Einbaumaßnahmen – die Lok braucht mehr Licht

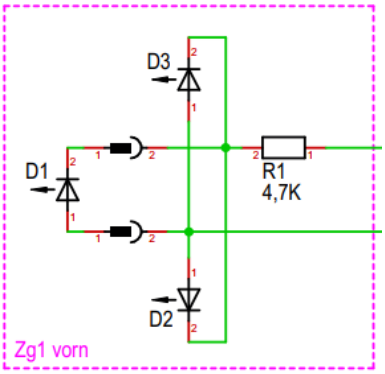
Wer mich kennt, weiß: da muss doch mehr gehen?!

Funktioniert der Decoder, so hängt es von der Anzahl der verfügbaren Decoderfunktionen ab, welche Lichtfunktionen eingebaut werden.

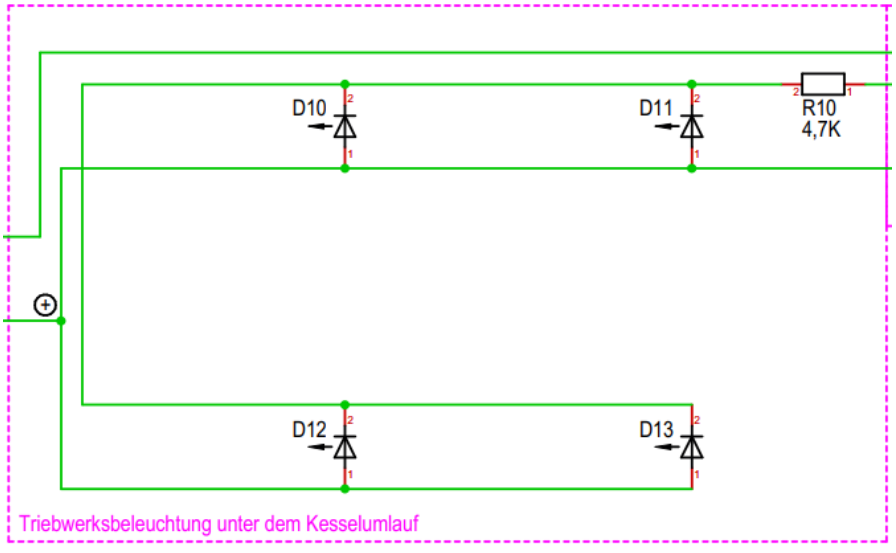
Zunächst wurde die Lokomotive in seine Einzelteile zerlegt und es zeigte sich:

- das Spitzensignal Zg1 wurde durch eine Glühlampe erzeugt, deren Anschlüsse mit den Radschleifern links und rechts verbunden waren.
- Der Lichtleiter zum oberen Spitzensignal war gebrochen.

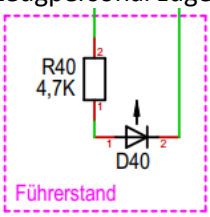
Das alles konnte so nicht bleiben: also Ausbau von Fassung und Glühlampe, beides samt Lichtleiter in die Restekiste.
Ersatz war schnell gefunden: 2mm-Tower-LEDs von Kokologgo S167 die genau in die vorhandenen Lampenöffnungen passen. Lediglich der Leuchtkörper (Tower) muss vorne deutlich gekürzt werden.
Die LEDs wurden parallel mit einem (gemeinsamen) Vorwiderstand von 4,7kOhm verdrahtet.
Das obere Spitzenlicht befindet sich im Kessel – die beiden unteren in der Umlaufschürze: also wurde eine Miniatursteckverbindung dazwischengeschaltet:



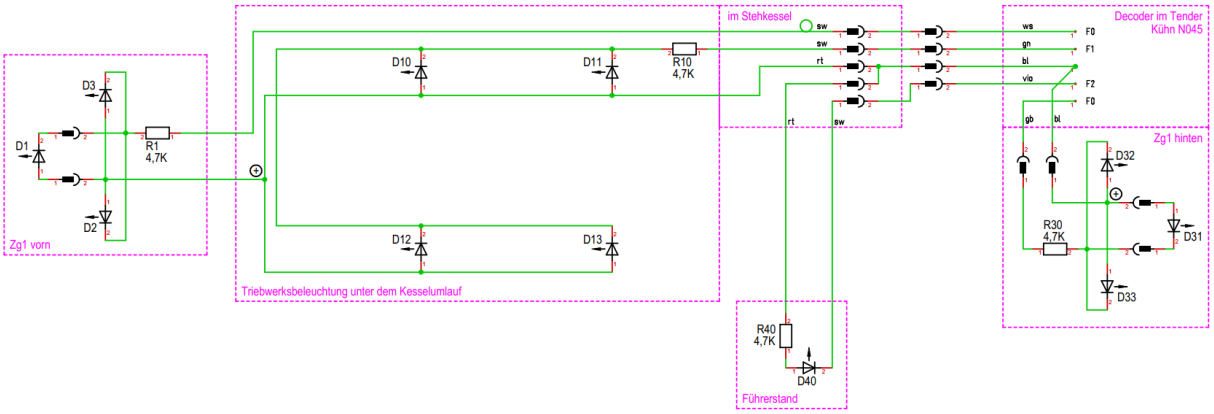
Einige meiner Lokomotiven haben es bereits: eine Triebwerksbeleuchtung. Warum also auch nicht hier?
Hinter den vier angedeuteten Triebswerksleuchten unter dem Kesselumlauf wurden je eine SMD-LED (warmweiß) der Bauform 1206 angebracht, parallel verdrahtet und mit einem Vorwiderstand 4,7kOhm versehen:



Und wo wir einmal dabei sind: eine Führerstandsbeleuchtung (SMD-LED warmweiß mit einem Vorwiderstand 15kOhm) wurde dem Fahrzeugpersonal zugestanden:



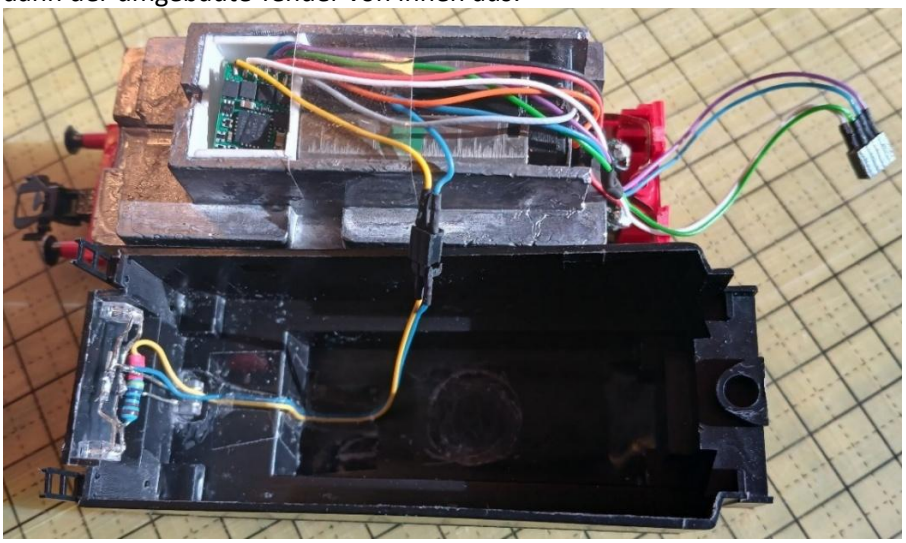
Die gesamte Verdrahtung wurde im Stehkessel zusammengeführt und über vier Anschlussdrähte (durch die Stehkesselwand) auf eine 4-polige Stiftleiste gelegt, die über das Gegenstück mit dem Decoder im Tender verbunden ist. So kann alles jederzeit bei Bedarf voneinander wieder getrennt werden. Und so sieht das als Gesamtschaltbild aus:



Leicht zu erkennen: der Tender hat ebenfalls ein Zugspitzensignal Zg 1 erhalten:
Dazu wurden die angedeuteten Zugschlusslaternen(ringe) mit einem 2mm-Bohrer aufgebohrt und ebenfalls mit drei 2mm-Tower-LEDs versehen (die gleichen, wie für das vordere Zugspitzensignal) Auch hier wurden die Tower gekürzt.
Die Verbindung zum Decoder erfolgt über zwei Litzen, die im Tendergehäuse mit Tesafilm fixiert wurden.

Damit die Litzen dann auch zum Decoder gelangen können, musste im Tendergewicht ein Kanal (siehe Bild in Schritt 2, grüne Markierung) gefräst werden.

Und so sieht dann der umgebaute Tender von innen aus:



Beim Zusammenbau der Lok wurde eine ausgeleierte Kupplungsfeder erneuert, ebenso wie die beiden Aufstiegsleitern an der Tenderrückwand.

Die Bügelkupplung am Tender wurde entsorgt und durch einen NEM-Kupplungsadapter von Mobadapter ersetzt. So steht einem universellen Einsatz nichts mehr im Weg.

Wie kann es weiter gehen?

Neue Lokschilder

Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Optik der Beschriftung verbesserungswürdig.
Eine neue Beschilderung und Beschriftung bietet u.a. Kuswa an:

- der Beschriftungssatz
  ~b213 Schildersatz für Lokomotiven in Neusilber
  4 Loknummern, 2 Gattungszeichen und 2 Schilder "Deutsche Reichsbahn"
  für die Loknummer „01 1518-8“ und die Gattung „S36$_{20}$“ wäre (aktuell[5]) für 15,00€ zzgl. Versand zu erhalten
- Anreibe- und Nassschieber-Beschriftungen
  ~b278 Satz Bw-/Rbd(BD)-Anschriften, weiß
  für die „Rbd Berlin“, das „Bw Saalfeld (Saale)“[6] wäre (aktuell[5]) für 6,00€ zzgl. Versand zu erhalten

Neuer Motor

Austauschmotoren sind aktuell[5] bei verschiedenen Anbietern im Programm:

- PMT, Best.Nr. 32201, ca. 100,00€
- SB-Modellbau, Best.Nr. 24016, ca. 88,00€
- Modellbahnunion, Best.Nr. HP004G, ca. 47,00€
- Micromotor, Best.Nr. HP004G

jeweils zzgl. Versand

Fazit

- ✓ Haftreifen (56026, 10Stück): 11,50€ inkl. Versandkosten
- ✓ Kupplungsfeder (1Stück): 5,00€ inkl. Versandkosten
- ✓ Tenderleitern (50000-41, rechts und links): 9,70€ inkl. Versandkosten

aus meinem Bestand:

- ✓ Kühn-Decoder N045 (25,00€)
- ✓ 6 Stück 2mm-Tower-LEDs (2,30€)
- ✓ 6 Stück SMD-LED 1206, warmweiß (0,60€)
- ✓ 4 Vorwiderstände (0,40€)
- ✓ Miniatursteckverbinder Rastermaß 1,27mm (2,00€)
- ✓ Kupplungsadapter von Mobadapter (1,80€)

Für insgesamt 28,00€ (der Rest kam ja aus meinem Bastelbestand) und eine Menge Bastelspaß mit durchaus neuen Erkenntnissen ein weiteres Fahrzeug, das meinen Fuhrpark bereichert. Danke an den Spender.

Wer möchte, kann das Fahrzeug (wie oben erwähnt) weiter verbessern mit:

- ➢ einer neuen Beschriftung (ca.24,00€)
- ➢ einem neuen Motor (ab ca. 50,00€)

---

[5] Preise: Stand Oktober 2026
[6] bis Frühjahr 1980 „Bw Berlin-Ostbahnhof“, ab dem 11. April 1980 „Bw Saalfeld (Saale)“